第六章 参数估计

- 参数估计的概念
- 点估计与估计量的评价
- 区间估计
- 常用总体参数的估计方法

勤学好问必有所获

参数估计的概念

一、参数估计的概念

数理统计基本问题：如何选取样本来对总体的种种统计特征作出判断。

- 由样本对总体参数进行估计，这类统计推断问题为参数估计（**Parametric Estimation**）。
- 用于对总体参数进行估计的统计量称为估计量。（**Statistic**）；
- 估计量的一个实现称为总体参数的估计值；
- 确定估计量和估计值的方法称为估计法。

关键问题：如何选择合适的统计量作为估计量？

参数估计的概念

二、参数估计的类型

点估计(Point Estimation)：对于总体参数θ构造统计量$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$作为其估计量，并以估计量的实现作为其估计值，这种估计称为点估计。

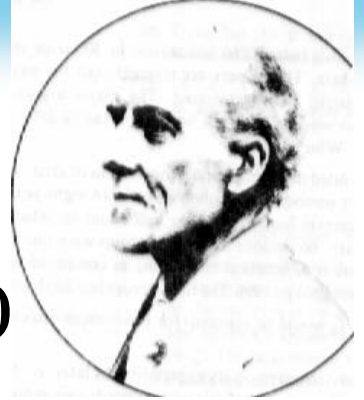
区间估计(Interval Estimation)：对于总体参数θ构造两个统计量$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，$\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，以区间$[\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \cdots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \cdots, X_n)]$作为参数$\theta$所在的范围，这种估计称为区间估计。

点估计

由点估计的概念知点估计的关键是由样本出发构造总体参数的估计量，构造估计量的方法很多.

- ✓ 矩估计法：1894年K.Pearson提出；
- ✓ 极大似然估计法：德国数学家C.F.Gauss于1821年首次提出；1912年英国的统计学家R.A.Fisher在一项工作中重新提出。

点估计



K.Pearson

一、矩估计法(the method of moments Estimator)

1.矩估计法的思想基础

矩估计的思想得益于独立同分布随机变量序列的大数定理。

设总体X的k矩$E(X^k)$存在，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体X 的iid样本，由大数定里便有

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} E(X) = \mu$$

$$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k) = \mu_k \ (k = 1, 2, \cdots)$$

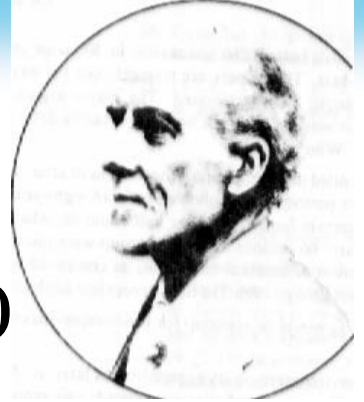
$$g(A_1, A_2, \cdots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k)$$

其中 g为连续函数

这表明：*当样本容量很大时，在统计上，可以用样本矩去估计总体矩. 这就是矩估计法的思想*。

点估计

一、矩估计法(the method of moments Estimator)



K.Pearson

Def 用样本原点矩估计相应的总体原点矩，用样本原点矩的连续函数估计相应的总体原点矩的连续函数，这种参数点估计法称为矩估计法。

2.矩估计法得一般步骤

(1)建立待估参数与总体矩的关系式；

(2)用矩估计法建立矩估计方程，解矩估计方程；

(3)写出参数的矩估计量。

例6.1 设总体X在[a , b]上服从均匀分布，其中a , b未知，$X_1,\ldots,X_n$是来自X的样本，试求a , b的矩估计量。

解： 由题设条件

$$\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}$$

即有 $\begin{cases} a+b = 2\mu_1 \\ b-a = \sqrt{12(\mu_2-\mu_1^2)} \end{cases}$

总体矩

$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2-\mu_1^2)} \quad b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2-\mu_1^2)}$$

样本矩

于是a , b的矩估计量为

$$a = A_1 - \sqrt{3(A_2-A_1^2)} \quad b = A_1 + \sqrt{3(A_2-A_1^2)}$$

例6.1 设总体X在[a , b]上服从均匀分布，其中a , b未知，$X_1,\ldots,X_n$是来自X的样本，试求a , b的矩估计量。

解： 由题设条件

$$a = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \overline{X} - \sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$$

$$b = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \overline{X} + \sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$$

例6.2 设总体X的均值μ和方差$\sigma^2(>0)$都存在且未知，来自X的iid样本$X_1,\ldots,X_n$， 试求μ,σ^2的矩估计量。

解： 由题设条件

$$\mu_1 = E(X) = \mu$$

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

解得 $\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$

总体矩（未知参数）

于是μ,σ^2的矩估计量为

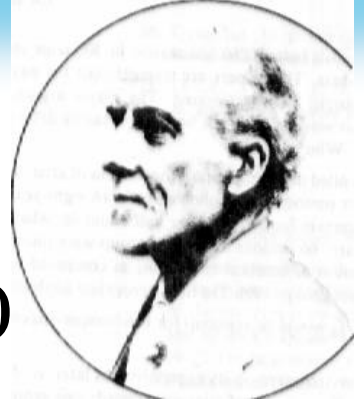
$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

样本矩（随机变量，样本实现就可以计算出来）

点估计

一、矩估计法(the method of moments Estimator)



K.Pearson

矩估计法的优点：

简单易行，不需要事先知道总体分布；

距估计法的缺点：

当总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息；

一般场合下，矩估计量不具有唯一性，因为于建立法方程时，选取哪些总体矩用相应样本矩代替带有一的随意性。

点估计

二、极大似然估计法(Maximum Likelihood Estimator)

1.极大似然估计法的思想

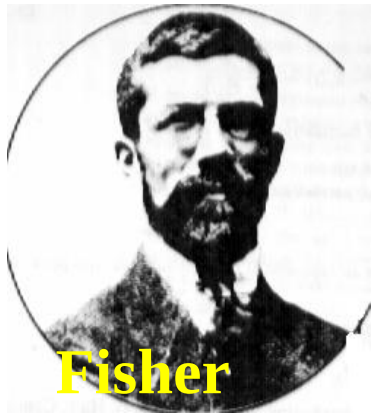
极大似然估计法的思想源于极大似然原理。

引例：某位同学与一位猎人一起外出打猎。只听一声枪响，野兔应声倒下。如果要你推测，是谁打中的呢？你会如何想呢? 你就会想，只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率，看来这一枪是猎人射中的。

二、极大似然估计法(Maximum Likelihood Estimator)

1.极大似然估计法的思想

极大似然原理：如果一个随机试验E所有可能结果为A，B，C，…，在一次试验中，出现结果A出现，则随机试验E的条件对结果A出现更为有利，即可认为A出现的概率最大。



2.离散总体

(1)似然函数

设总体X概率函数为$P\{X=x|\theta\}=p_x$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为抽自总体X的iid样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$为样本的一个实现，则

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=P\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\}$$

$$=\prod_{i=1}^{n}p_{x_i}$$

称为似然函数。

显然，这种情况下似然函数是样本取得$x_1,x_2,\cdots,x_n$的概率。

2.离散总体

(2)极大似然估计法

参数θ的估计值$\hat{\theta}$应使样本的实现$x_1, x_2, \cdots, x_n$被观测到的概率最大，即有

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta} L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$$

两点说明：

(a)$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$可导时，用求稳定点方法求最大值点；如行不通，就用分析的方法。

(b)由对数函数的单调性，求$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$最大值点，等价与求$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$最大值点。

2.离散总体

(3)极大似然估计求解的一般步骤

(1)求似然函数$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$;

(2)求$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$;

(2)求$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta)$的最大值点$\hat{\theta}$;

(3)$\hat{\theta}$角色替换获得最大似然估计量。

例6.3 设总体$X \sim B(1,p)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体的iid样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$为样本的一个实现，求参数p的极大似然估计量。

解：因为$X \sim B(1,p)$ 即有$P\{X=x\} = p^x(1-p)^{1-x} \quad x=0,1$

从而似然函数为

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^{n} x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

$$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; p) = (\sum_{i=1}^{n} x_i)\ln p + (n - \sum_{i=1}^{n} x_i)\ln(1-p)$$

关于p求导，并令其等于零，则有

$$\frac{1}{p}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{1-p}(n - \sum_{i=1}^{n} x_i) = 0$$

估计值为$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$

估计量为$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}$

2.连续总体

设总体X的概率密度函数为$f_X(x;\theta)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体X的iid样本，则

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta) = f(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i;\theta)$$

称为似然函数。显然，这种情况下似然函数是样本取得$x_1, x_2, \cdots, x_n$的概率密度。

例6.4 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体的iid样本，$x_1, x_2, \cdots, x_n$为样本的一个实现，求参数μ,σ^2的极大似然估计量。

解：因为$X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$\text{即有} f(x;\mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

从而似然函数为

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\mu,\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

对$L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\mu,\sigma^2)$取对数，便有

$$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n;\mu,\sigma^2) = -\frac{n}{2}(\ln 2\pi + \ln\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

$$\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}(\ln 2\pi+\ln\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

关于μ,σ^2求偏导，并令其等于零，则有

$$\frac{1}{\sigma^2}(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\mu)=0$$

$$-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0$$

解得参数μ,σ^2的极大似然估计值为

$$\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}\qquad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$

所以，参数μ,σ^2的极大似然估计量为

$$\hat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}\quad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

例6.5 设总体X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}} & x\geq\mu \\ 0 & 其它\end{cases}\quad \theta,\mu为未知参数$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$为抽自总体的iid样本，$x_1,x_2,\cdots,x_n$为样本的一个实现，求参数θ,μ的极大似然估计量。

解：因为总体概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}} & x\geq\mu \\ 0 & 其它\end{cases}$

从而，似然函数为

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{(x_i-\mu)}{\theta}} & x_1\geq\mu,\cdots,\ x_n\geq\mu \\ 0 & 其他\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)} & \min\limits_{1\le i\le n}\{x_i\}\ge\mu \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

对$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)$取对数，便有

$$\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)$$

对$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)$求偏导，便有

$$\frac{\partial\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)}{\partial\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)$$

$$\frac{\partial\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)}{\partial\mu}=\frac{n}{\theta}\quad>0$$

令第一式等于零解得 $\theta=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i-\mu$

第二式大于零，

说明$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta, \mu)$关于$\mu$是增函数

所以，$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta, \mu)$最大值点为

$$\hat{\mu} = \min_{1 \le i \le n} x_i \quad \hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i - \hat{\mu}$$

参数θ, μ的极大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \min_{1 \le i \le n} \{X_i\} \quad \hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \hat{\mu}$$

极大似然估计的优缺点：

(1)极大似然估计把估计问题转化为求最大值点问题，极大似然估计有很好的统计性质；

(2)需要知道总体的概率分布，应用范围受到限制；

(3)有些情况下，极大似然估计量不是唯一的。

以上的讨论我们看出，无论矩估计量还是的极大似然估计量在一些情况下是不唯一，如何评价优劣呢？

估计量的评价

引例：总体 X，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$

样本均值是否是μ的一个好的估计量？

样本方差是否是σ^2的一个好的估计量？

这就需要讨论以下几个问题：

(1) 我们希望一个“好的”估计量具有什么特性？

(2) 怎样决定一个估计量是否比另一个估计量“好”？

(3) 如何求得合理的估计量？

估计量的评价

估计量是样本的函数，是随机变量！
不同的观测结果，会求得不同的参数估计值；
因此一个好的估计，应在多次试验中体现出优良性。

常用的几条标准是：

1. 无偏性(Unbiased Estimator)
2. 有效性(Efficiency Estimator)
3. 一致性(Consistency Estimator)

一、无偏性

Def 设$\hat{\theta}$为参数θ的一个估计量，若$\hat{\theta}$满足$E(\hat{\theta})=\theta$，则称$\hat{\theta}$为参数θ的无偏估计量。

无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差.

$$E(\hat{\theta}-\theta)=0$$

一、无偏性

引例：总体 X，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$

样本均值是否是μ的一个好的估计量？

样本方差是否是σ^2的一个好的估计量？

$$E(\overline{X})=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=u$$

所以样本均值是总体均值的无偏估计量。

一、无偏性

样本的二阶中心矩和样本方差都可作为总体方差的估计量，

那么哪个的估计效果更好呢？

$$E(B_2)=E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=\frac{1}{n}E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]$$

$$=\frac{1}{n}E[\sum_{i=1}^{n}((X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu))^2]=\frac{1}{n}E[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2-n(\overline{X}-\mu)^2]$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu)^2-E(\overline{X}-\mu)^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)-D(\overline{X})$$

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}=\frac{n-1}{n}\sigma^2 \qquad <\sigma^2$$

$$E[\frac{n}{n-1}\times\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2]=\frac{n}{n-1}\times E(B_2)=E[\underbrace{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}_{S^2}]$$

$$=\sigma^2$$

样本方差是总体方差的无偏估计量！

例6.6 设总体$X \sim e(1/\theta)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体的iid样本，证明$\bar{X}$和$nZ = n\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$都是参数$\theta$的无偏估计量。

证：总体X的概率密度为$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

从而有$E(X) = \theta \quad E(\bar{X}) = \theta$

这说明$\bar{X}$是参数θ的无偏估计量；

又因为$Z = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$的概率密度为

$$f_Z(z;\theta) = \begin{cases} \dfrac{n}{\theta} e^{-nz/\theta} & z > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

从而有$E(Z) = \dfrac{\theta}{n} \quad E(nZ) = \theta$

这说明Z是参数θ的无偏估计量

无偏估计量不一定唯一，那哪个的估计效果更好呢？

二、有效性

Def 设$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$为参数$\theta$的无偏估计量，若$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$满足$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$在估计为参数$\theta$时更为有效。

例6.7设总体$X \sim e(1/\theta)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$为抽自总体的iid样本，比较$\bar{X}$和$nZ = n\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$作为参数$\theta$的估计量何者更有效？

解：由例6.6知$\bar{X}$和nZ是无偏估计量且$D(X) = \theta^2$

从而有 $D(\bar{X}) = \dfrac{\theta^2}{n}$ $\quad D(Z) = \dfrac{\theta^2}{n^2}$

所以 $D(\bar{X}) = \dfrac{\theta^2}{n}$ $\quad D(nZ) = \theta^2$

当$n \geq 2$时有$D(\bar{X}) < D(nZ)$

在对参数θ估计时，无偏估计量$\bar{X}$ 比nZ 更为有效。

三、一致性

Def 设$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为参数$\theta$的一个估计量，对于任意$\varepsilon>0$有

$$\lim_{n\to+\infty} P\left\{\left|\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)-\theta\right|<\varepsilon\right\}=1$$

则称$\hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为参数$\theta$的一致估计量。

由辛钦定理

在总体的k阶矩存在下，g为连续函数条件下：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} E(X)=\mu$$

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \xrightarrow{P} E(X^k)=\mu_k \ (k=1,2,\cdots)$$

$$g(A_1, A_2, \cdots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_k)$$

这说明矩估计量是一致估计量

点估计的应用

- ✓ 从前面的讨论不难看出，点估计法只待估参数近似值
- ✓ 没有给出估计值与参数实际值之间的误差
- ✓ 也没有给出一个说明
- ✓ 没有误差较小估计值的机会大小（可靠性）
- ✓ 而这些内容实际工作中很重要。

为了满足应用的需要，我们对点估计做一些约定，做定估计时须满足这一约定。

点估计的应用

一、点估计的约定

设$\hat{\theta}$为参数θ得估计量，对于给定$\alpha\ (0<\alpha<1)$，如果有与参数θ无关的量$\Delta(\hat{\theta})$，满足

$$P\left\{\left|\hat{\theta}-\theta\right|\le\Delta(\hat{\theta})\right\}=1-\alpha$$

则可得结论：

(1)$\hat{\theta}$的实现为参数θ得估计值；

(2)估计的误差限为$\Delta(\hat{\theta})$;

(3)估计的可靠性为$1-\alpha$。

E为相对误差E=$\dfrac{\Delta(\hat{\theta})}{\theta}\approx\dfrac{\Delta(\hat{\theta})}{\theta}$.　　估计精度$A=1-E$

区间估计

参数估计除过点估计的形式以外，还有一种实际中常用的形式就是区间估计。这种形式的估计最大特点是在结论中能体现估计的误差和可靠性，后面的讨论将会显示区间估计与我们对点估计的约定异曲同工。

一、区间估计的思想

就是从样本出发构造两个统计量，使得这两个统计量所形成的随机区间尽可能的短，涵盖待估参数的概率尽可能的大。

二、置信区间与置信度

Def 设$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$为参数$\theta$的两个估计量，对于给定的$\alpha$ $(0<\alpha<1)$，若满足

$$P\left\{\hat{\theta}_1 \le \theta \le \hat{\theta}_2\right\} = 1-\alpha$$

则称区间$[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$为参数$\theta$置信度为$1-\alpha$的置信区间。

这时就可以如下做估计结论：

(1)$[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$的实现为参数的估计区间；

(2)置信度为$1-\alpha$。

$\hat{\theta}_1$称为置信下限，$\hat{\theta}_2$称为置信上限。

注意：

置信区间$[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$是一个随机区间；置信度是指多次抽样所得估计区间能涵盖参数θ 的概率，对于具体样本实现，估计区间是一个固定区间，其要么涵盖要么不含盖参数θ，没有概率可言。

对于一个参数估计问题，我们期望置信区间$[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$在平均意义上愈短愈好，置信度$1-\alpha$愈大愈好，但从概率意义上这是一对矛盾。

为了解决这对矛盾我们需要一定意义上的折衷，一个为大家能认同的方案是给定置信度$1-\alpha$，让置信区间$[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$在平均意义上尽可能的短。

区间估计采用枢轴变量法！

常用总体参数的估计方法

一、一个总体均值的估计

1.正态总体的情况

问题：设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，欲对总体均值μ进行估计。

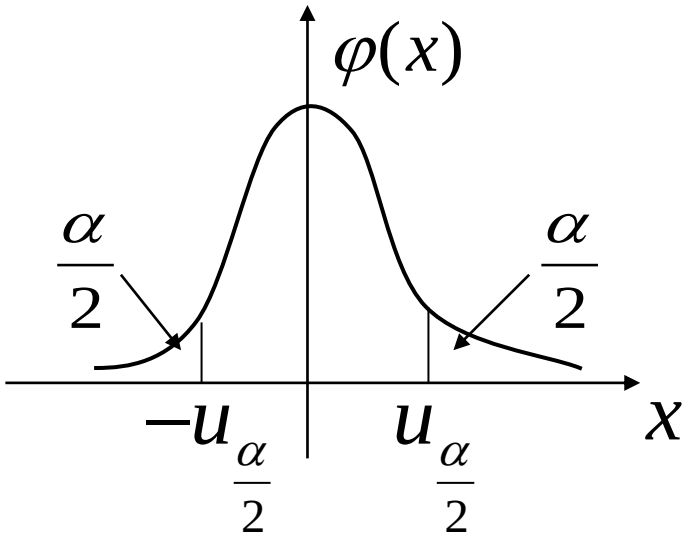
◆ 总体方差已知的情况

原理：由于总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，所以有$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$，

于是对于给定的α可找到$u_{\frac{\alpha}{2}}$使得

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$



即有 $P\left\{\left|\bar{X}-\mu\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$

小样本方法

也有 $P\left\{\bar{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$

结论：

1. 区间估计

(1) μ的置信区间为$[\bar{X}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

2. 点估计

(1) μ的估计值为$\bar{X}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X})=u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$；

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

◆ 总体方差未知的情况

原理：由于总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，所以有$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,

从而有 $$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

小样本方法

于是，对于给定的α可找到$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$使得

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}\right| \le t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

即有 $$P\left\{\left|\bar{X}-\mu\right| \le t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha$$

也有$P\left\{\bar{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\le\mu\le\bar{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right\}=1-\alpha$

结论：

1. 点估计

(1) μ的估计值为$\bar{X}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X})=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$；

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

2. 区间估计

(1) μ的置信区间为$[\bar{X}\pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.8 有一大批糖果，现从中随机地取 16 袋，称得重量(单位克)如下：

506 508 499 503 504 510 497 512
514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布，试求总体均值 μ 的置信水平为0.95的置信区间。

解： 由题目条件知属于总体服从正态分布方差未知情况

$$1-\alpha=0.95 \quad \alpha/2=0.025 \quad n-1=15 \quad t_{0.025}(15)=2.131$$

$$\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i=503.75 \quad s=\sqrt{\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2}=6.2022$$

所以，总体均值 μ 的置信水平0.95为的置信区间

$$[\bar{x}\pm\frac{s}{\sqrt{n}}t_{a/2}(n-1)]=[500.4,507.1]$$

例6.9 某车间生产滚珠，从长期实践中知道，滚珠直径X可以认为服从正态分布，若已知方差为0.06，从某天的产品中随机抽取6个，测得直径为（单位cm）

14.6，15.1，14.9，14.8，15.2，15.1

(1)试求该天产品的平均直径的点估计(α=0.05)；

(2) 试求该天平均直径X的置信区间(α=0.01)。

解： 由题设知X~N(μ,0.06)

$$\bar{x}=\frac{1}{6}\left(14.6+15.1+14.9+14.8+15.2+15.1\right)=14.95$$

结论：

1. 点估计

(1) 该天平均直径为14.95;

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X})=u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=0.196$;

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha=0.95$。

例6.9 某车间生产滚珠，从长期实践中知道，滚珠直径X可以认为服从正态分布，若已知方差为0.06，从某天的产品中随机抽取6个，测得直径为（单位cm）

14.6，15.1，14.9，14.8，15.2，15.1

(1)试求该天产品的平均直径的点估计(α=0.05)；

(2) 试求该天平均直径X的置信区间(α=0.01)。

解：由题设知X~N(μ,0.06)

$$\bar{x}=\frac{1}{6}\left(14.6+15.1+14.9+14.8+15.2+15.1\right)=14.95$$

2. 区间估计

(1) 该天平均直径置信区间为$[14.95\pm0.258]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha=0.99$。

2. 非正态总体的情况

问题：设总体均值为μ，方差为σ^2，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，欲对总体均值μ进行估计。

原理：由*Lindeberg – Levy*中心极限定理或抽样分布定理1

$$\bar{X} \overset{n\to\infty}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

大样本方法

于是，当n充分大时，对于给定的α可找到$u_{\frac{\alpha}{2}}$使得

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$

即有 $$P\left\{\left|\bar{X}-\mu\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha$$

也有$$P\left\{\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha$$

结论：

1. 点估计

(1) μ的估计值为$\bar{X}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X})=u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$；

如果方差未知用样本方差代替

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

2. 区间估计

(1) μ的置信区间为$[\bar{X}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.10 欲估计育苗大棚内2年生油松苗木高度，采用重复方式在大棚内抽测65株苗木，苗高数据如下(cm)

12.3	16.6	12.0	17.1	12.6	10.8	11.0	11.7	12.2	14.8	11.5	12.6
12.3	11.9	12.9	13.9	12.8	15.0	13.6	12.4	16.6	13.2	16.6	13.5
14.0	12.7	11.3	13.9	11.4	13.9	13.9	13.5	13.6	15.4	14.8	16.8
14.8	15.3	12.6	14.5	12.6	14.5	12.9	16.4	18.2	17.8	13.5	11.8
17.2	13.6	13.5	13.6	15.5	12.9	15.8	13.6	15.4	16.1	15.6	12.9

12.9 14.6 15.1 15.0 13.6

试以95%的可靠性估计大棚内油松苗木的平均高。

解： 由题设知总体分布与总方差均未知。

又由样本的实现整理得

$\bar{x}=13.94 \quad s=1.754 \quad n=65 \quad 1-\alpha=0.95$

所以有 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96 \quad \Delta(\bar{X})=u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\approx u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}=0.4263$

结论：

(1) 点估计

(1) 该大棚油松苗高平均值估计为为13.94;

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X})\approx u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}}=0.4263$;

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha=0.95$。

2. 区间估计

(1) 该大棚油松苗高平均值置信区间为$[13.94\pm0.4263]$;

(2) 估计的置信度为$1-\alpha=0.95$。

例6.11 假设某片居民每月对某种商品的需求量X服从正态分布，经调查100家住户，得出每户每月平均需求量为10公斤，方差为9，如果某商店供应10000户，试就居民对该种商品的平均需求量进行区间估计(α=0.01)，并依此考虑最少要准备多少这种商品才能以99%的概率满足需求？

解: 由题设可知居民每月对某种商品的需求量$X \sim N(\mu,\sigma^2)$

又由样本的实现整理得

$$\bar{x}=10 \quad s=3 \quad n=100 \quad 1-\alpha=0.99$$

所以有 $t_{\frac{0.01}{2}}(99) \approx u_{\frac{0.01}{2}} = 2.57$

$$\Delta(\bar{X}) = t_{\frac{0.01}{2}}(99)\frac{s}{\sqrt{n}} \approx u_{\frac{0.01}{2}}\frac{s}{\sqrt{n}} = 0.771$$

区间估计

(1) 居民该商品平均消费量置信区间为$[10 \pm 0.771]$

(2) 估计的置信度为$1-\alpha=0.99$。

为满足需求至少准备92290，最多准备107710公斤。

二、一个总体方差的估计

这里只介绍正态总体的情况

问题： 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，欲对总体方差σ^2进行估计。

1.总体均值μ已知的情况

原理： 由于总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，于是有$\dfrac{X_i-\mu}{\sigma} \sim N(0,1) \quad i=1,2,\cdots,n$

小样本方法

从而有
$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

所以，对于给定的α可找到$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$，$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$使得

$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \le \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\} = 1-\alpha$$

即有 $$P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} \le \sigma^2 \le \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right\}=1-\alpha$$

结论：

1.σ^2区间估计

(1) σ^2的置信区间为$\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}\right]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

2.σ区间估计

(1) σ的置信区间为$\left[\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}},\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}}\right]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.12已知某种果树产量服从$N(218,\sigma^2)$，随机抽取6棵测算其产量(单位公斤)，获得数据如下：

221，191，202，205，256，236

试以95%的置信水平估计产量的方差。

解: 由题设可知果树产量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且总体均值已知。

又由样本的实现整理得

$$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2=2931 \qquad n=6 \qquad 1-\alpha=0.95$$

所以有 $\chi^2_{\frac{0.05}{2}}(6)=14.449$ $\chi^2_{1-\frac{0.05}{2}}(6)=1.237$

所以果树产量方差的区间估计为

(1) 果树产量方差的置信区间为$\left(\frac{2931}{14.45},\frac{2931}{1.24}\right)$

即树产量方差的区间估计为$(202.84,2363.71)$

(2) 估计的置信度为$1-\alpha=0.95$。

2. 总体均值未知的情况

原理： 由于总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是抽自总体X的iid样本，于是，由抽样分布定理2有$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

所以，对于给定的α可找到$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$使得

$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \le \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

即有 $$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right\} = 1-\alpha$$

小样本方法

结论：

1.σ^2区间估计

(1) σ^2的置信区间为$\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

2.σ区间估计

(1) σ的置信区间为$\left[\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}},\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}\right]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.12 设某灯泡的寿命X~N(μ,σ²)， μ,σ²未知，现从中任取5个灯泡进行寿命试验，得数据10.5,11.0,11.2,12.5,12.8(单位千小时)，求置信度为90%的灯泡寿命的方差σ²的区间估计。

解: 由题设可知果树产量X~N(μ,σ²)，且总体均值未知。

又由样本的实现整理得

$s^2=2931 \quad \bar{x}=11.6 \quad n=5 \quad 1-\alpha=0.90$

所以有 $\chi^2_{\frac{0.1}{2}}(4)=9.488 \quad \chi^2_{1-\frac{0.1}{2}}(4)=0.711$

所以灯泡寿命方差的区间估计为

(1) 果树产量方差的置信区间为$(0.4195, 5.5977)$

(2) 估计的置信度为$1-\alpha=0.90$。

三、一个总体频率的估计

这里只介绍大样本方法的情况

问题：设总体频率为p，m 是抽自总体X 的iid样本容量为n的样本中具有关心特点的单元数，欲对总体频率p进行估计。

原理：由抽样分布定理3有$m \sim B(n, p)$

从而由$De.Moivre - Laplace$中心极限定理有

$$W = \frac{m}{n} \overset{n\to+\infty}{\sim} N(p, \frac{p(1-p)}{n})$$

所以，当n充分大时，对于给定的α可找到$u_{\frac{\alpha}{2}}$使得

$$P\left\{\left|\frac{W-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$

大样本方法

$$\text{事件}\left|\frac{W-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\text{发生} \Leftrightarrow (W-p)^2 \le u_{\frac{\alpha}{2}}^2 \frac{p(1-p)}{n}$$

即有 $$(1+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{n})p^2-(2W+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{n})p+W^2 \le 0$$

令 $$\hat{p}_1=\frac{n}{n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2}\left[W+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{2n}-u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{W(1-W)}{n}+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{4n^2}}\right]$$

$$\hat{p}_2=\frac{n}{n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2}\left[W+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{2n}+u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{W(1-W)}{n}+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{4n^2}}\right]$$

$$P\left\{\left|\frac{W-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right| \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha \Leftrightarrow P\left\{\hat{p}_1 \le p \le \hat{p}_2\right\} = 1-\alpha$$

结论：

总体频率p的区间估计为

(1) p的置信区间为

$$\left[\frac{n}{n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2}\left[W+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{2n} \pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{W(1-W)}{n}+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{4n^2}}\right]\right.$$ 的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

当n充分大时，p的置信区间近似为

$$\left[W \pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{W(1-W)}{n}}\right]$$ 的实现

例6.13 某林区发生大面地松毛虫危害，现在发生区内抽样调查了400株松树，结果发现有180株油松毛虫，试以95%的置信度估计该林区松毛虫的发生率。

解： 由题设可知是总体频率的估计问题。

又由样本的实现整理得

$m = 180 \quad n = 400 \quad w = 0.45 \quad 1-\alpha = 0.95$

查表有 $u_{\frac{0.05}{2}} = 1.96$

所以松毛虫发生率的区间估计为

(1) 松毛虫发生率的置信区间为$(0.4020, 0.4990)$

(2) 估计的置信度为$1-\alpha = 0.95$。

如果用近似公式计算置信区间为$(0.4012, 0.4988)$

四、两个总体均值差的估计

设已给定置信水平为$1-\alpha$，并设$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1};Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$是来自第一、二个总体的样本且两个样本相互独立，用$\bar{X},\bar{Y}$表示第一、二个总体的样本均值，用$S_1^2,S_2^2$表示第第一、二个总体的样本方差。

➢ 两正态总体的情况

问题：设总体$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中$\sigma_1^2$和$\sigma_2^2$已知，$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1};Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$是总体$X,Y$的iid样本，欲对$\mu_1-\mu_2$进行估计。

原理：易知$\bar{X} \sim N(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n_1})$ $\bar{Y} \sim N(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n_2})$

且$\bar{X},\bar{Y}$相互独立;

小样本方法

从而有 $$\bar{X}-\bar{Y} \sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

$$\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

于是，对于给定的α可找到$u_{\frac{\alpha}{2}}$使得

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$$

即有$P\left\{\left|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right\}=1-\alpha$

结论：

1. 点估计

(1) $\mu_1-\mu_2$的估计值为$\bar{X}-\bar{Y}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X}-\bar{Y})=u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$；

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$$

即有$P\left\{\left|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right\}=1-\alpha$

结论：

2. 区间估计

(1) $\mu_1-\mu_2$置信区间$[(\bar{X}-\bar{Y})\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

➢ 两正态总体的情况

问题：设总体$X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$，其中σ^2未知但相等, $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}; Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$是总体$X, Y$的iid样本，欲对$\mu_1-\mu_2$进行估计。

原理：$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1})$ $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2})$且$\bar{X}, \bar{Y}; S_1^2, S_2^2$相互独立

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1-1) \quad \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2-1)$$

$$\bar{X}-\bar{Y} \sim N(\mu_1-\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1}+\frac{\sigma^2}{n_2})$$

小样本方法

$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}+\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1+n_2-2)$$

所以有 $$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

于是，对于给定的α可找到$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$使得

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W}\right|\le t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\right\}=1-\alpha$$

其中$S_W=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}$

即有$P\left\{\left|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|\le t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_W\right\}=1-\alpha$

结论：

1. 点估计

(1) $\mu_1-\mu_2$的估计值为$\bar{X}-\bar{Y}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X}-\bar{Y})=t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_W$；

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

2. 区间估计

(1) $\mu_1-\mu_2$置信区间$[(\bar{X}-\bar{Y})\pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_W]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

➢ 两非正态总体的情况

问题： 设总体X均值与方差为μ_1,σ_1^2, Y均值与方差为μ_2,σ_2^2, $X_1,X_2,\cdots,X_{n_1};Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$分别是抽自总体$X$，$Y$的iid样本，欲对$\mu_1-\mu_2$进行估计。

原理： 易知$\bar{X} \overset{n_1\to+\infty}{\sim} N(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n_1})$ $\bar{Y} \overset{n_2\to+\infty}{\sim} N(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n_2})$

且$\bar{X},\bar{Y}$相互独立

从而有 $$\bar{X}-\bar{Y} \overset{\substack{n_1\to+\infty\\ n_2\to+\infty}}{\sim} N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

大样本方法

所以有 $$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \overset{\substack{n_1\to+\infty\\ n_2\to+\infty}}{\sim} N(0,1)$$

于是，当$n_1,n_2\to+\infty$时，对于给定的α可找到$u_{\frac{\alpha}{2}}$使得

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$$

即有 $P\left\{\left|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right\}=1-\alpha$

结论：

1. 点估计

(1) $\mu_1-\mu_2$的估计值为$\bar{X}-\bar{Y}$的一个实现；

(2) 估计的误差限为$\Delta(\bar{X}-\bar{Y})=u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$；

(3) 估计的可靠性为$1-\alpha$。

如果方差未知用样本方差代替

$$P\left\{\left|\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$$

即有 $P\left\{\left|(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|\le u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right\}=1-\alpha$

结论：

2. 区间估计

(1) $\mu_1-\mu_2$置信区间$[(\bar{X}-\bar{Y})\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}]$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.14为比较I,II 两种型号步枪子弹的枪口速度，随机地取I型子弹10发 ,得到枪口速度的平均值为500(m/s), 标准差为1.10(m/s)；随机地取II 型子弹20发 ,得到枪口速度的平均值为496(m/s), 标准差1.20(m/s)。假设两总体都可认为近似地服从正态分布，且生产过程可认为方差相等。求两总体均值差$\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为0.95 的置信区间。

解：总体均值差 $\mu_1-\mu_2$的置信水平为0.95的置信区间为

$$[(\bar{X}-\bar{Y})\pm t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)S_W]$$

其中 $S_W=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}(\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2})}$

$\alpha=0.05 \quad n_1=10 \quad n_2=20 \quad n_1+n_2-2=28$

$t_{0.05/2}(28)=2.048 \quad \bar{x}=500 \quad \bar{y}=496 \quad s_1=1.10 \quad s_2=1.20$

所以，两种型号子弹枪口平均速度差$\mu_1-\mu_2$的区间估计为

(1)$\mu_1-\mu_2$的置信区间[3.07,4.93];

(2)估计的置信度为0.95。

例6.15 为了解某两个品种的成品肉用牛在平均体高上的差异，在第一品种中随机抽测100头，计算得平均高为133cm,标准差为4.07；在第二品种中随机抽测120头，计算得平均高为131cm,标准差为2.92。试以这些样本资料对两个品种的成品肉用牛在平均体高上的差异进行区间估计，置信度取95%。

解：

$\mu_1-\mu_2$置信区间为

$$\left[(\bar{X}-\bar{Y})\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}\right]=[1.046,2.953]$$

五、两个正态总体方差比的估计

问题： 设总体$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$；$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$是总体$X,Y$的iid样本，欲对$\sigma_1^2/\sigma_2^2$进行估计。

设已给定置信水平为$1-\alpha$，并设$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$；$Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2}$是来自第一、二个总体的样本且两个样本相互独立，用S_1^2,S_2^2表示第一、二个总体的样本方差，假定均值未知。

原理： 易知$\dfrac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1)$ $\dfrac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

且S_1^2, S_2^2相互独立

从而有
$$\frac{(n_1-1)S_1^2}{(n_1-1)\sigma_1^2} \Big/ \frac{(n_2-1)S_2^2}{(n_2-1)\sigma_2^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$$

即有
$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1,n_2-1)$$

对于给定的α可找到$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$, $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$使得

$$P\{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\le\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\le F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\}=1-\alpha$$

$$P\{\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\}=1-\alpha$$

结论：

σ_1^2/σ_2^2的区间估计

(1) σ_1^2/σ_2^2置信区间为

$$[\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}]$$的实现；

(2) 估计的置信度为$1-\alpha$。

例6.16 研究由机器A和机器B生产的钢管的内径，随机地抽取机器 A生产的钢管18只，测得样本方差0.34；随机地取机器 B 生产的钢管13只，测得样本方差0.29 。设两样本相互独立， 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径分别服从正态分布$N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$， 这里$\mu_i,\sigma_i^2$ (i =1,2) 均未知。试求方差比σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 0.90 的置信区间。

解： 该问题属于总体方差比的估计

$$n_1=18 \quad s_1^2=0.34 \quad n_2=13 \quad s_2^2=0.29$$

$$\alpha=0.10 \quad \alpha/2=0.05 \quad 1-\alpha/2=0.95$$

$$F_{0.05}(17,12)=2.59$$

$$F_{0.95}(17,12)=\frac{1}{F_{0.05}(12,17)}=\frac{1}{2.38}$$

所以，σ_1^2/σ_2^2的区间估计

(1) σ_1^2/σ_2^2置信区间为

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)}\right]$$

=[0.45，2.97]；

(2) 估计的置信度为0.90。

注意：到目前为止我们讨论了实践中常用的一些总体参数问题的解法（估计法）。在实践中，我们所遇到的问题绝不限于这些，有些问题可能在你们的专业领域是非常常见的，但我们没介绍到它们的解法，这是在所难免的。这里我在讲课过程中，并不特别强调一个个具体方法，而是强调隐含在每个方法里所共有的统计思想，掌握了这些思想就等于获得解决问题万能的钥匙。